Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

PROIECT

Extinderea modelului Sheep-Wolves din NetLogo cu Vulturi, Boală la Lupi și Anotimpuri

Coordonator:
Cadru asociat drd. CIBU BIANCA-RALUCA

Nume și prenume student:
CRISTEA ELENA-ALEXIA
Seria: D-INF
Grupa: 1017

INTRODUCERE

Modelul clasic Sheep-Wolves-Grass din NetLogo este folosit pentru a simula dinamica unei populatii formate din erbivori (oi), carnivori (lupi) și resursa de bază (iarba). Scopul acestui proiect a fost extinderea modelului prin adăugarea unui al treilea prădător - vulturii, introducerea bolii la lupi și modelarea influenței anotimpurilor (iarna) asupra regenerării resurselor. Aceste modificări au fost realizate atât la nivel de cod, cât și la nivelul interfeței grafice.

CUM FUNCȚIONEAZĂ MODELUL?

Există trei variante principale ale modelului:

1. “sheep-wolves” – doar oi și lupi:
- Lupii și oile se deplasează aleatoriu.
- Lupii vânează oi și își recapătă energia mâncându-le.
- Fiecare agent are o probabilitate fixă de reproducere.
- Iarba nu este modelată – este considerată nelimitată.
- Modelul este interesant, dar instabil pe termen lung.

2. “sheep-wolves-grass” – include și iarba:
- Comportamentul lupilor rămâne identic.◦ Oile trebuie să mănânce iarbă pentru a supraviețui.
- Iarba devine maro când este mâncată și se regenerează după un timp fix.
- Modelul este mai stabil decât primul și reflectă mai bine oscilațiile ecologice

3. “sheep-wolves-vultures” – varianta extinsă (creată de mine):
- Oile se deplasează aleator și se reproduc.
- Lupii vânează oi, se pot reproduce, dar se pot îmbolnăvi cu o probabilitate setată prin
- sickness-chance.
- Vulturii se comportă ca prădători oportuniști: se deplasează și mănâncă lupi bolnavi
- sau cu energie mică.
- Se introduce un ciclu sezonier: la fiecare 100 de ticks se schimbă sezonul.
- În timpul iernii, regenerarea ierbii este încetinită

Această complexitate nouă permite explorarea unor efecte ecologice indirecte, precum răspândirea bolii și impactul prădătorilor secundari, oferind o simulare mai apropiată de realitate.

MODIFICĂRI ESENȚIALE ÎN COD

1. **Adăugarea variabilei globale pentru anotimp:** Aceasta variabilă este esențială pentru a modifica dinamica creșterii ierbii.

```
globals [ max-sheep winter? ]
```

2. **Crearea noii rase “vultures":** Această rasă reprezintă prădători care se hrănesc cu lupi slabi sau bolnavi.

```
breed [ vultures vulture ]
```

3. **Adăugarea stării de sănătate la animale:** Permite simularea bolii la lupi.

```
turtles-own [ energy sick? ]
```

4. **Crearea vulturilor doar pentru modelul corespunzător:** Astfel ne asigurăm că vulturii nu sunt creați în modelele vechi.

```
  if model-version = "sheep-wolves-vultures" [
   create-vultures initial-number-vultures [ ; Am creat vulturii, plasându-i aleator în spațiu. Ei vor începe să se miște și să caute prada.
    set shape "airplane"
    set color yellow
    set size 3
    set energy random 20 + random 20
    setxy random-xcor random-ycor
    set sick? false  ; Fiecare animal este creat sănătos. Deci sick? este setat pe false la început.
   ]
  ]

  display-labels
  reset-ticks
end
```

5. **Comportamentul vulturilor:** Simulează consumul de energie, căutarea prăzii, reproducerea.

```
  if model-version = "sheep-wolves-vultures" [
  ask vultures [ ; Am adăugat codul pentru vulturii care se mișcă, pierd energie la fiecare pas, și mănâncă lupi slabi sau bolnavi. Dacă găsesc unul, îl mănâncă și câștigă energi
    move ; Vulturii mor daca raman fara energie

    set energy energy - 0.090 ; Vulturii isi pierd energia cu cat se misca mai mult
    death ; Mor dacă le scade energia sub 0
    eat-wolf ; Atacă lupi slabi sau bolnavi
    reproduce-vultures ; Se pot reproduce
   ]
  ]

  if model-version = "sheep-wolves-vultures" [ ask patches [ grow-grass ] ]

  tick
  display-labels
end
```

6. **Criteriul de vânătoare:** Vulturii vânează doar lupi slabi sau bolnavi.

```
to eat-wolf  ; Funcția eat-wolf permite vulturului să omoare un lup slab sau bolnav, cu șansă de 60%
  let target one-of wolves-here with [ sick? or energy < 5 ]  ; Funcția eat-wolf caută un lup bolnav sau slab și îl elimină. Vulturul câștigă energie în schimb.
  if target != nobody and random-float 100 < 60 [  ; Doar 60% șansă să atace
    ask target [ die ] ; Vulturul omoara lupul
    set energy energy + vulture-gain-from-food  ; Vulturul primește energie în funcție de sliderul din interfata
  ]
end
```

7. **Adăugarea iernii în funcția de creștere a ierbii:** Iarna încetinește regenerarea.

```
to grow-grass
  ifelse winter? [ ; Daca e iarna...
    ifelse countdown <= 0 [
      set pcolor green
      set countdown grass-regrowth-time * 2  ; Iarba creste mai lent
    ] [
      set countdown countdown - 1
    ]
  ] [
    ifelse countdown <= 0 [
      set pcolor green
      set countdown grass-regrowth-time ; Iarba creste normal vara
    ] [
      set countdown countdown - 1
    ]
  ]
end
```

8. **Boala la lupi:** Simulează o probabilitate ca lupii să se îmbolnăvească.

```
to maybe-get-sick
  if random-float 100 < sickness-chance [ set sick? true ] ; Lupul se îmbolnăvește cu o probabilitate dată
end
```

9. **Culoarea lupilor bolnavi:** Ajută la identificarea vizuală a bolii.

```
ask wolves [
  move

  ifelse not sick? [ ; Dacă un lup e bolnav (sick? = true), nu poate vâna oi. Asta îl face vulnerabil și îl poate omorî foamea sau vulturii.
  set energy energy - 1
  eat-sheep
  ] [
     set energy energy - 1.5 ; pierd mai multă energie dacă sunt bolnav
  ]

  death ; Lupii mor daca raman fara energie
  reproduce-wolves
  maybe-get-sick  ; Am creat o funcție maybe-get-sick care oferă fiecărui lup o șansă să se îmbolnăvească, în funcție de sliderul sickness-chance

  ifelse sick? [ set color red ] ; Afișează cu roșu dacă e bolnav
               [ set color black ] ; Altfel negru

]
```

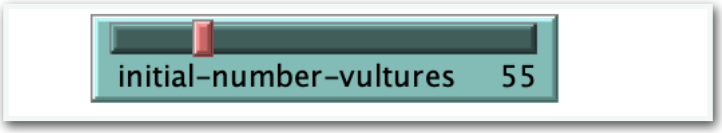
10. **Etichete vizibile pentru energie:** Permite urmărirea eficienței energetice.

```
      ; La fel ca la lupi și oi, am activat afișarea energiei și pentru vulturi,
      ; ca să pot urmări mai ușor cât de bine se descurcă.
      ask vultures [ set label round energy ]
```

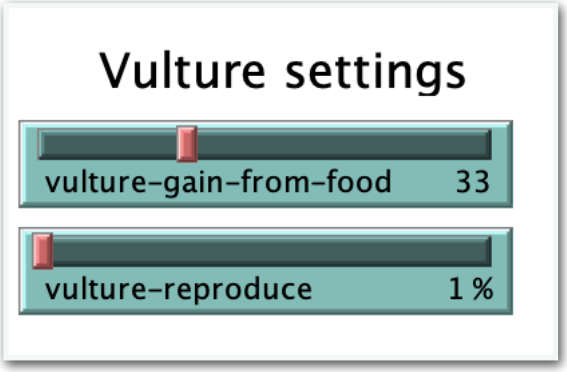
Modificări ale interfeței

1. **Adăugarea sliderelor:**

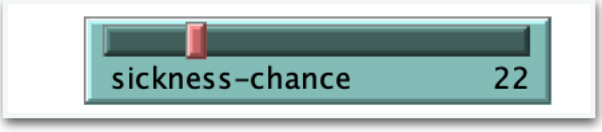
- initial-number-vultures



- vulture-gain-from-food
- vulture-reproduce

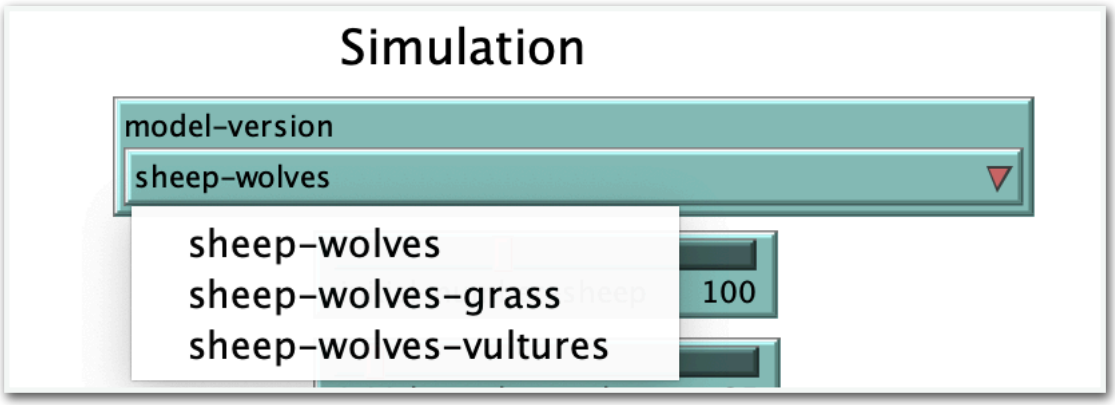


- sickness-chance



2. **Selectare model:**

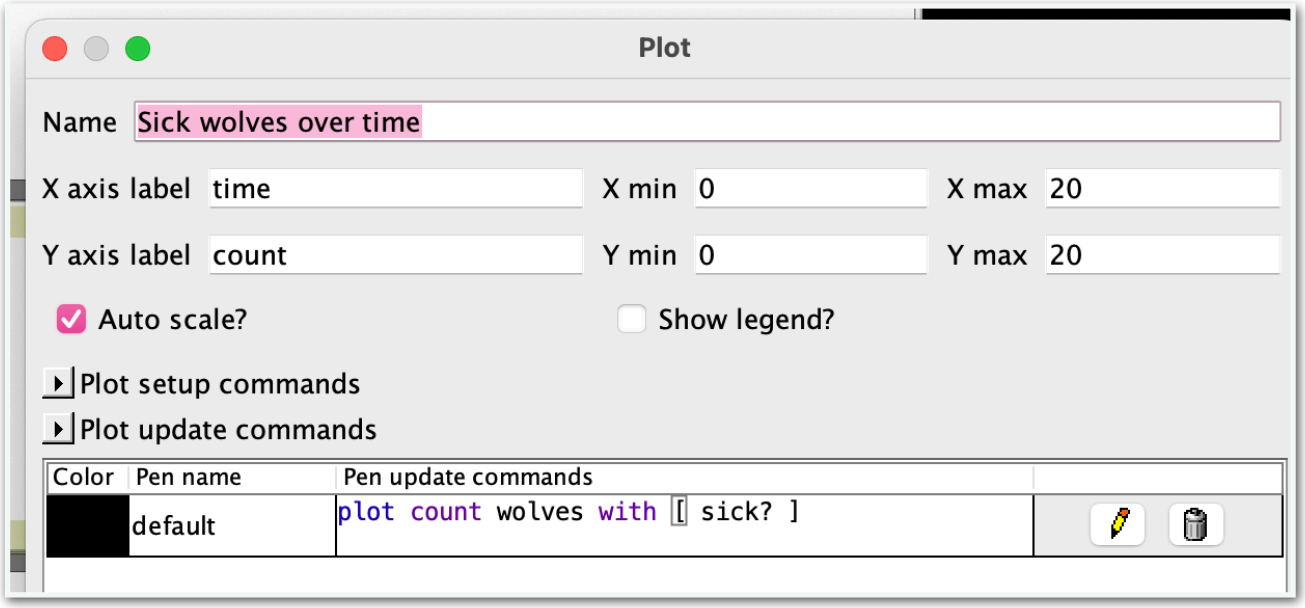
- Combobox model-version cu opțiunile:
  - sheep-wolves
  - sheep-wolves-grass
  - sheep-wolves-vultures



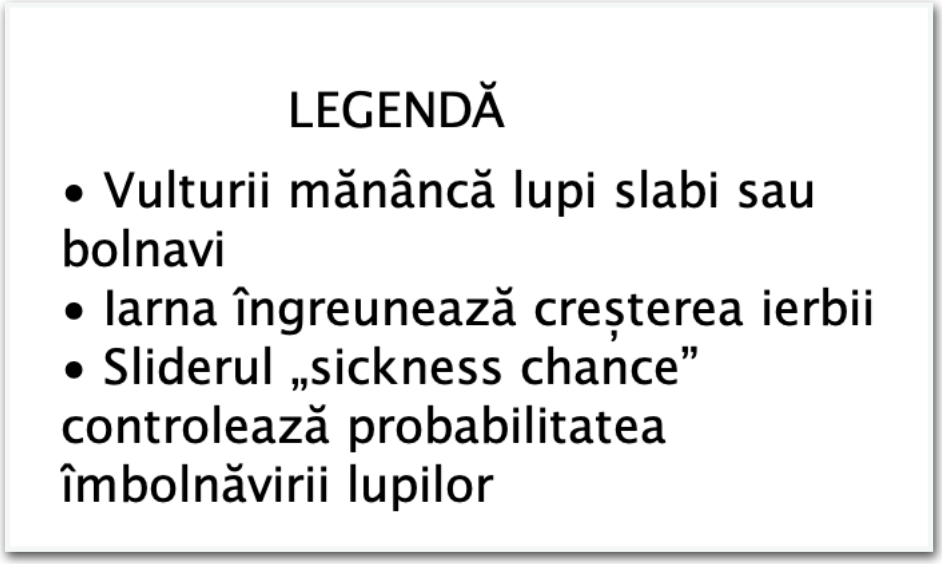
3. **Monitor pentru lupi bolnavi:**

- Plot nou: Sick wolves over time





4. **Legendă explicativă:**



SCENARII

- **Scenariul 1:** sickness-chance ridicat (ex. 50%) => Lupii se îmbolnăvesc rapid, vulturii prosperă, iar populația de oi crește necontrolat.

- **Scenariul 2:** grass-regrowth-time (ex. 80) + winter? true => Oile mor de foame, scade populația de prădători.

- **Scenariul 3:** vulture-gain-from-food prea mare (ex. 68) => Vulturii se înmulțesc exploziv, consumă toți lupii, iar modelul colapsează într-un dezechilibru.

CONCLUZIE

Extinderea modelului clasic cu vulturii, anotimpuri și boală aduce o complexitate mai mare în simularea ecosistemului, apropiind comportamentul sistemului de realitate. Dinamica populațiilor este influențată semnificativ de starea de sănătate, disponibilitatea hranei și condițiile sezoniere. Modelul permite testarea a numeroase scenarii educative sau de cercetare asupra echilibrului între specii și resurse.

Acest tip de modelare este util pentru cercetarea ecologică, educație STEM sau simulări ale impactului bolilor/prădătorilor într-un ecosistem.

BIBLIOGRAFIE

NetLogo User Manual
Wilensky, U., & Rand, W. (2015). *An Introduction to Agent-Based Modeling*
Modelul original: Wilensky, U. (1997). NetLogo Wolf-Sheep Predation model.